MOP基础网络代维平台开发项目

系统详细设计说明书

V1.1

文档编号	MOP-SDD-001
委托单位	深圳市众安在线技术有限公司
编制单位	北京昭明算界科技有限公司
编制日期	2026年9月29日

北京昭明算界科技有限公司
二〇二六年九月

文档控制

文档名称	系统详细设计说明书
项目名称	MOP基础网络代维平台开发项目
文档编号	MOP-SDD-001
当前版本	V1.1
文件状态	送审
编制依据	2026年9月24日技术开发合同及其附件

修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026年9月29日	依据合同编制项目文件，提交评审。
V1.1	2026年9月29日	统一正式文档版式，调整封面、目录、章节编号、图表、分页及页眉页脚。

编制与审核

责任	单位或人员	签署	日期
编制	乙方项目组		
审核			
批准			

本文件覆盖租户、采集、告警、工单、远程会话、门户与报告的实现设计，并列明数据、接口、安全和验证要求。

本次修订仅调整文档格式。合同事实、技术方案、待确认事项和需求范围沿用V1.0，评审结论由双方填写。

目 录

1 设计依据与适用范围（D01） 1
2 总体架构与服务分工（D02） 2
3 技术基线与数据库隔离决策（D03） 3
4 租户身份与六层隔离（D04） 4
5 角色与操作权限矩阵（D05） 5
6 首页与资产接入（D06） 6
7 监控模型与规则基线（D07） 7
8 事件处理与可靠投递（D08） 8
9 工单状态与权威来源（D09） 9
10 SLA时钟与工时（D10） 10
11 客户门户与通知服务（D11） 11
12 配置备份与变更检测（D12） 12
13 远程会话审批与建连（D13） 13
14 录屏、命令与可选自动化（D14） 14
15 指标口径与未知区间（D15） 15
16 报告、快照与经营分析（D16） 16
17 核心数据模型与约束（D17） 17
18 事件、工单与证据数据表（D18） 18
19 备份、会话、报告与审计数据表（D19） 20
20 API通用契约（D20） 21
21 业务接口清单（D21） 22
22 外部系统接口与补偿（D22） 24
23 凭据、审计与文件安全（D23） 25
24 性能模型与容量估算（D24） 26
25 高可用、容灾与恢复（D25） 27
26 部署、配置与可观测性（D26） 28
27 验证方案与判定规则（D27） 29
28 设计确认、版本与参考资料（D28） 30
附录A 功能需求追踪表 32

1 设计依据与适用范围（D01）

本说明书说明 MOP基础网络代维平台的功能分工、数据结构、接口约束、业务状态和部署验证方法，用于甲方设计评审和乙方后续开发。与《项目启动计划》V1.1一起提交，作为合同约定的首笔付款文档验收材料。

设计依据为2026年9月24日签订的技术开发合同及附件一至附件五，项目甲方为深圳市众安在线技术有限公司，乙方为北京昭明算界科技有限公司。编制日期为2026年9月29日。

1.1 设计范围

覆盖M1—M10共128项功能及附件中的安全、性能、容灾、部署和交付要求。文末保留全部功能编号与设计章节、验收用例编号的对应关系。用例编号表示待执行检查，不表示已经通过测试。

M7采用合同约定的交互式远程会话主线，具体堡垒机路线须经甲方书面确认后排期。M7-1至M7-4列为可选自动化增强。M9-8年度复盘具有可二期交付标记，实际交付阶段由双方确认，不能自行删去。

1.2 文档中的三类内容

表1-1 内容分类

类别	含义	处理规则
合同要求	合同已列明的功能、指标、范围和约束。	保留原有条件；有冲突时列明来源并提交确认。
本版拟定设计	服务划分、表名、接口、事务、算法与默认实现。	经设计评审后作为开发基线，尚非已部署事实。
C类确认事项	缺少外部输入或合同章节之间存在差异。	先形成书面结论，再冻结相关实现或验收口径。

界面字段、列顺序、状态文案和默认值按附件一执行。详细设计中对技术实现的补充，不扩大为未经确认的合同范围。组件名称是技术候选，版本及许可经甲方同意后写入最终基线。

术语：tenant为租户；incident为归并后的事件；ticket为服务工单；operation为可查询的异步操作；snapshot为冻结数据与计算口径的快照；trace_id用于关联一次请求和后续任务。

2 总体架构与服务分工（D02）

平台采用B/S架构，前后端分别部署。首期拟采用模块化应用与独立Worker，保持业务事务集中，同时把采集、通知、报告、备份等耗时工作放入异步任务。监控引擎负责采样和监控状态，平台负责授权、业务流程及客户视图。

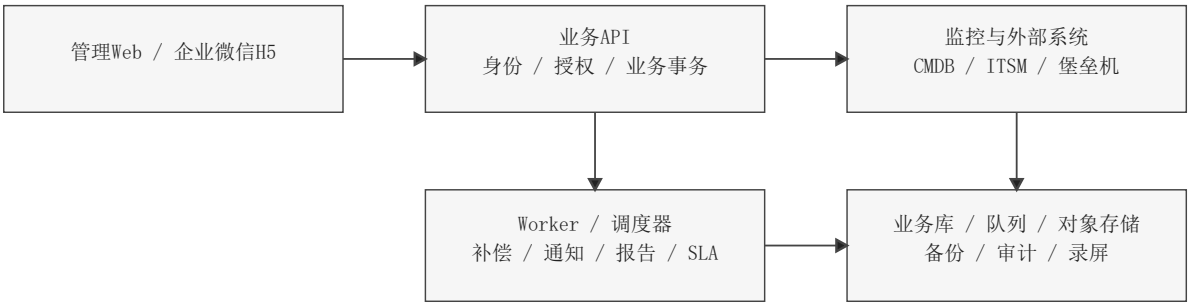


图2-1 系统总体架构

表2-1 系统组件

组件	承担的职责	边界
Web管理端与企业微信H5	呈现菜单、资产、事件、工单与报告，调用同一业务API。	不持有设备凭据，不直接访问监控数据库。
业务API	身份、租户上下文、对象授权、业务校验、状态迁移及审计。	不以浏览器传入tenant_id作为授权依据。
Worker与调度器	同步回读、事件补偿、通知、报告、备份、SLA时钟。	任务带租户和权限版本，执行前再次鉴权。
监控适配层	屏蔽资源池差异，映射host/item/event对象，受控下发配置。	主机组与受限身份必须绑定租户。
集成适配层	CMDB、ITSM、企业微信、其他通道及堡垒机。	每类适配器记录请求号、重试、回执和异常。
数据与存储	业务数据、监控历史、队列、附件、备份、录屏与审计归档。	按租户划分权限与保留策略，禁止公开对象桶。

前端拟采用Vue与TypeScript，后端拟采用Java与Spring Boot，采用关系数据库、持久任务队列和对象存储。首期以模块化应用实现租户、资产、工单和指标服务，Worker单独部署。具体版本、消息组件与缓存产品在W1按甲方现有产品和许可要求确认，写入基线，不把候选技术写成已部署事实。

依据：附件一“系统基础能力要求”，M2-5、M4-14、M5-2。

3 技术基线与数据库隔离决策（D03）

合同同时要求支持MySQL与数据库层非空tenant_id加RLS。应用层追加租户过滤只能覆盖业务查询，不能单独证明数据库层隔离达标。本版列出两种方案，供CO2确认，未确认前不将任何方案标为已满足全部合同要求。

表3-1 隔离方案

方案	拟定实现	需要确认的条件
A 原生RLS控制库	控制层使用支持原生RLS的关系数据库；监控数据层保留经许可审查的MySQL部署支持。	甲方确认“MySQL支持”的适用范围，并同意控制库产品。
B MySQL控制库	采用租户独立库/独立账号，跨租户查询走平台专用汇总服务；数据库权限限制账号访问范围。	甲方书面确认是否认可该方案作为M2-5的隔离实现；不宣称其等同原生RLS。

本版逻辑数据模型适用于两个方案。方案A的实现细则：所有租户业务表启用并强制RLS；运行账号无超级用户和绕过RLS权限，不拥有业务表。每次事务从已校验会话设置租户上下文，缺失时拒绝读写，连接归还前清除上下文。后台任务同样绑定租户。跨租户运营聚合使用独立、受审计的入口。

PostgreSQL官方文档提供CREATE POLICY及表级行安全策略机制；MySQL官方文档描述视图的SQL SECURITY权限上下文。不能把共享账号下的普通视图或一个可伪造的会话变量，直接作为本项目RLS验收证明。[技1][技2]

3.1 监控组件与许可证

Zabbix是监控引擎候选。官方许可说明载明7.0及后续版本采用AGPLv3；合同要求相关许可证组件集成前取得甲方书面同意。因此，组件版本、部署方式、修改范围、源码交付和许可义务须一起披露，未批准前不作为正式交付基线。[技3]

每项组件记录产品、版本、来源、用途、许可证、维护状态、依赖关系、甲方批准记录及替换方案。不能以HTTP接口解耦为由直接推定已免除许可义务。

技术来源：[技1] PostgreSQL官方 Row Security Policies；[技2] MySQL官方 CREATE VIEW；[技3] Zabbix官方 License。完整链接见D28。

4 租户身份与六层隔离（D04）

一次请求先验证身份，再解析成员关系和当前租户，最后检查对象与动作权限。查询条件、缓存、任务和导出均使用同一TenantContext。客户账号只有本租户上下文；MSP工程师仅可访问被指派租户，“全部租户”也只汇总其被授权集合。

表4-1 隔离要求

层级	实现与检查
身份层	tenant_membership记录用户、租户、角色和权限版本；撤权递增版本，下一请求立即拒绝旧会话。
对象层	对象读取和写入均用tenant_id与对象ID联合定位；不存在和无权限返回相同响应。
监控层	主机组名称为tenant/{uuid}/{site}，适配器仅使用该租户受限身份或专用实例身份。
数据库层	tenant_id非空，联合约束防止跨租户关系；按CO2选择RLS或经书面认可的独立库方案。
缓存与任务层	缓存键包含租户、权限版本、资源及筛选摘要；任务签入租户上下文，消费时重新校验。
网络执行层	设备连接从租户/站点凭据库取用，不能复用另一租户凭据；执行目标再次核验。

OIDC和本地账号均映射到统一user_id。企业微信通过可信回调取得userid，再依据后台绑定关系进入对应租户；H5会话有效期8小时。平台本地密码只保存带随机盐的自适应哈希，复杂度、长度、有效期、历史和失败次数均可配置。

租户创建先写入PROVISIONING与operation记录，返回202。Worker准备主机组、受限身份、配额和管理员邀请，回读成功才改为ACTIVE；失败保留步骤和错误码，可重试已失败步骤。全平台租户名称唯一。

必须执行的七项测试：跨租户hostid、itemid、eventid访问，报告下载地址泄漏，缓存键泄漏，伪造tenant_id消息和受限监控身份越权。任何一项能够返回他租户数据，均阻断上线。

依据：M1-7、M2-1至M2-5、M2-8、M2-14、M8-4。

5 角色与操作权限矩阵（D05）

四类基础角色为viewer、tadmin、msp、padmin。下表是送审矩阵，每次授权同时检查租户范围、设备清单和操作条件。服务经理、值班长、审计职责通过附加权限配置，须由C09确认，不暗中增加无限权限的角色。

表5-1 角色权限

权限维度	viewer	tadmin	msp	padmin
资产与指标	查看本租户客户视图	查看本租户、维护已授权资料	管理指派租户资产与接入	管理平台资源池、配额与迁移
告警与工单	查看；具报障人身份时报障/确认	本租户报障、确认和重开	指派租户处置、评论、受控转派	配置规则及平台级异常处理
模板与远程操作	无模板修改、无远程执行	按授权参与审批、查看授权清单	申请已授权设备会话；宏覆盖申请	模板审核、灰度、授权和风险审批
平台管理	无	维护本租户通知偏好等授权项	仅业务所需配置	资源池、通道、全局配置与任务治理
成员管理	无	仅邀请本租户客户角色	仅在附加权限允许时邀请客户角色	成员与基础角色配置

客户确认工单还要求报障人或决策人关系，不能仅凭“客户角色”确认本租户所有工单。MSP工程师和平台管理员不能代替客户确认解决。只读客户不能查看设备配置正文、diff或下载备份。

服务经理权限包括批量转派、SLA维护排除确认、报告发布和团队工时查看；审计权限包括日志与经授权的录屏调阅。平台管理员具有配置权，也必须遵守申请人不得自审、读写双人审批和录屏访问记录要求。

菜单先鉴权再渲染，未授权内容不进入DOM。服务端独立复核权限，隐藏按钮不作为安全控制。权限矩阵版本变更后更新授权版本并使受影响会话、缓存和任务重新检查；失败与拒绝都写入审计。

依据：M2-6至M2-9、M5-14、M5-15、M6-6、M7-6至M7-9。

6 首页与资产接入（D06）

首页采用合同固定版式，展示6张KPI、趋势、服务健康、故障时间线、最近事件、待处理工单和资源Top5。所有卡片与对应明细列表共用筛选和统计服务。未知数据单列；样本为空时显示“未知”或“—”，不能填0或100%。

监控页面默认30秒刷新并显示数据新鲜度；后端返回sampled_at和generated_at。首页数据实时性不超过5分钟，资产失联1分钟内进入未知的验收要求由独立健康心跳满足；心跳频率与采样周期的关系在C06确认，不将300秒业务采样误认为1分钟失联检测。

6.1 五步接入

表6-1 处理步骤

步骤	后端动作	阻断条件
登记信息	校验租户内名称、IP/域名、站点、CMDB与服务关联。	名称冲突、资源不属本租户、配额超限。
分配采集	绑定Proxy与采集方式，引用已授权凭据并测试网络。	无法连通、凭据级别不足、Proxy不匹配。
套用模板	绑定版本、采样周期、LLD上限及受控宏。	模板未批准、宏越界或预计监控项超配额。
验证首值	检查可达、首周期、监控项有效性、触发器、依赖阈值。	任一检查失败，保存原因而不进入服务。
进入服务	配置派单规则、SLA映射和通知，回读监控对象。	回读不一致；维持“同步中/同步失败”。

创建及批量导入用租户配额行锁或原子预留，避免并发操作同时通过配额检查。设备名在租户内唯一；批量导入按租户、设备名和IP识别重复，库内IP冲突需按合同规则报错。

导入支持.xlsx与.csv，单批500行，标准15列保留“备注必填”。界面可用三步向导并在第三步后展示结果，解决合同“三步弹窗”与四段操作描述的衔接。警告行按约定置空问题字段，错误行不导入；保留文件哈希及错误回执，目标耗时不超过60秒。

CMDB字段冲突以CMDB为准并显示冲突项；迁池保留资产ID并启用双采抑制。依赖图新增边时做有向环检测；退役停止采集后保留历史事件和报表映射。

依据：M1全项、M3-1至M3-7、M3-9至M3-12。

7 监控模型与规则基线（D07）

资产可用性为正常、有问题、未知、维护中、已停用；配置同步状态另设已生效、同步中、同步失败、待接入、配置漂移。两组字段独立存储，不能用“同步成功”推断设备正常。

表7-1 监控对象与处理

监控对象	采集与处理设计
服务器、数据库与Web	按类型绑定指标集合、历史曲线、反向阈值和恢复滞回；无支持指标显示原因。
网络端口	记录速率、双工、入出流量、利用率、错误和丢弃、VLAN及对端；核心端口单独标识。
外网线路	独立探针ICMP/HTTP每30秒采样，避免被管设备停机导致探针一起失效。
内网服务	DNS/TCP每60秒拨测；失败记录探测点、目标和持续时长。
防火墙及扩展指标	会话数、光功率、VPN、DHCP、证书与PPPoE由厂商映射或专门探针提供。
设备配置	每6小时复用备份diff链路；有差异记录info事件，并检查变更报备。

规则字段拟定为rule_code、metric、operator、warn_value、critical_value、window_sec、hold_sec、recover_operator、recover_value、severity、enabled、version。规则库另存影响范围计算方式和一句处置建议，产生事件时冻结该版本。

M4-18列明CPU 80%/90%、内存85%/95%、温度55℃/65℃、上联带宽70%/85%等基线；M4-2有另一组按设备类型默认值。本版建议将M4-18作为相应网络设备的拟定基线，保留M4-2设备类型差异，最终映射由C06逐项确认。

“丢包恢复条件>15%”与“丢包越小越好”存在语义冲突；证书天数和缓存命中率的反向阈值顺序也需核对。规则编辑器验证方向与滞回关系，发现冲突禁止发布，不静默交换阈值。

Web多探测点暂设一致成功、一致失败、部分异常、未知四类；合同对“一致可用”和“单点失败不判不可用”的要求同时保留，部分异常如何计入SLA列入C05。厂商OID、单位与精度存YAML映射，支持校验后热加载与版本回退。

依据：M4-1至M4-7、M4-17至M4-19。

8 事件处理与可靠投递（D08）

监控事件先落原始表，再建立业务事件映射。去重唯一键为资源池、来源事件ID、事件阶段；归并指纹为租户、资产和规则。原始事件从不因归并、抑制或静默而删除。



各层保留来源、数量与原因；失败由Outbox及补偿任务重放

图8-1 事件处理流程

归并窗口5分钟，灾难与严重级绕过等待。依赖抑制检查上游PROBLEM及生效范围；上游恢复后，对仍为PROBLEM的下游事件执行一次补发及补建单。维护窗口最后处理，SLA排除必须有服务经理确认记录。防抖在10分钟内第3次状态翻转后静默5分钟，并单列原因与次数。

表8-1 事件处理机制

数据或机制	具体约束
原始事件	保留来源、源时间、接收时间、载荷摘要、映射结果及校验结论。
归并事件	保存首末发生时间、计数、原始事件关系、规则版本和影响范围。
隔离队列	未知来源、无租户映射或跨租户对象不自动通知/派单，由授权人员核验。
Outbox	业务状态和待投递记录同事务提交；Worker确认发送后记录结果，允许至少一次投递。
消费幂等	唯一键与处理结果一起提交；重复消息返回已有结果，避免重复通知与工单。
补偿扫描	每5分钟回看15分钟，维护来源水位；不能只依赖单向递增ID而漏掉迟到恢复事件。
落库失败	仅在耐久队列接收成功后确认Webhook；否则返回失败要求重试，失败载荷至少保留24小时。

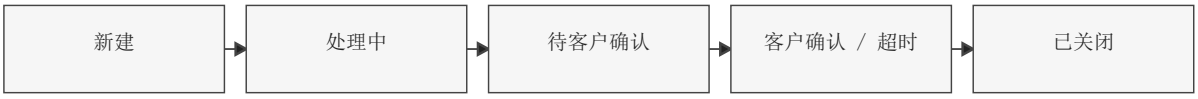
监控状态由监控引擎决定。恢复后平台标记review_required并进入待复核队列，处置状态须经人工确认后才进入已解决/已关闭，避免把“已恢复”直接当成工单完成。

降噪漏斗记录原始、归并、依赖抑制、维护静默和最终通知数量；指标按同一事件时间窗口、租户及统计版本计算。任务异常显示失败步骤、重试时间和trace_id，禁止用空白页代替故障状态。

依据：M4-8至M4-14、M3-9、M5-2。

9 工单状态与权威来源（D09）

监控状态PROBLEM/RECOVERED、平台事件处置状态、ITSM工单状态分开保存。外部ITSM接入时，平台发送动作请求并等待回执/回读，不能在请求刚受理时把外部工单标为已完成。无外部ITSM模式的本地状态权威源须经C07确认。



客户反馈未解决，或关闭后72小时内重开，回到处理中并保留原工单

图9-1 工单主流程

表9-1 状态迁移

触发动作	目标业务状态	校验与记录
创建或告警建单	新建	tenant_id与incident_id唯一绑定；记录ITSM创建中状态。
受理并开始处理	处理中	写入首次有效响应时间，不覆盖更早有效响应。
等待厂商	待厂商	保留责任人和原因；除获批规则外不暂停SLA。
工程师提交解决说明	待客户确认	说明至少20字，记录recover_at并停止本轮恢复时钟。
客户确认解决	已关闭	客户须为报障人或决策人；冻结确认快照及哈希。
客户反馈未解决	处理中，重开标记	原因必填，reopen_count加1；保留原工单及计时基础。
确认超时	已关闭	close_mode=timeout_auto；自动关单前12小时提醒。
关闭后72小时内重开	处理中，重开标记	原因必填，可带附件；次数达到2通知服务经理。

合同六态中的“已解决”保留为外部ITSM状态映射值；面向客户的解决动作进入“待客户确认”。REOPENED作为扩展业务标记，不直接创造一个未经确认的外部ITSM枚举。完整映射及“已解决”的可达路径由C07确认。

转派只改负责人及协办人，不改创建时间、响应/恢复截止时间。时间线记录转派前后责任人、原因和操作人；客户视图隐藏内部姓名、转派和升级动作。

外部状态与本地投影冲突时置为CONFLICT，提供“采用ITSM状态”或“重新打开工单”显式处理。每次动作使用expected_version及幂等键，旧回调不覆盖较新状态；时间序号缺失时通过主动查询确认。

依据：M5-1至M5-7、M5-14至M5-17；状态映射待C07书面确认。

10 SLA时钟与工时（D10）

SLA由服务端计算，每30秒检查到期状态。工单创建时冻结档位、日历版本、优先级、响应和恢复参数；档位调整只影响新工单。已创建工单在转派、重试和同步恢复时沿用原截止时间。

表10-1 SLA时限

优先级	基础档 响应/恢复	标准档 响应/恢复	进阶档 响应/恢复
P1	30分钟 / 4小时	10分钟 / 2小时	10分钟 / 1.5小时
P2	60分钟 / 8小时	30分钟 / 4小时	20分钟 / 3小时
P3	4小时 / 次日	2小时 / 次日	1小时 / 4小时

基础档仅在租户工作时间累计，标准与进阶按7×24。计算时将开始时刻映射到下一个有效工作区间，再逐段扣减剩余时长，直至得到截止时间。工作区间按Asia/Shanghai解释；节假日、补班及跨月均由版本化日历处理。“次日”采用哪天、哪一时刻必须在C08中确认，未确认不得擅自设为24小时。

响应与恢复分别在50%、80%、100%进度处触发提醒；幂等键为工单、SLA周期、时钟类型、节点。50%通知当前负责人，80%加值班长，100%执行已确认升级链。待客户确认后不再提醒响应时限。

客户拒绝解决或重开时恢复原工单计时基础，保留原截止时间和既往超时。重开后的时间计入同一工单的处置统计。技术监控MTTR与工单解决时长分开计算；M5-17关于重开时长的描述通过工单处置指标体现，不能改写监控引擎的恢复时间。

补偿仅适用于P1—P3且未被批准排除的工单。基础/标准/进阶比例10%/20%/30%为配置项；按固定月费比例还是乘以未达成率，在C08确认。未确认时展示“待确认口径”，不能输出应付补偿金额。

工时记录开始、结束、类型、工单、执行人及变更历史。工程师只能改本人记录，服务经理可看团队数据。缺工时按版本化默认值计算并标明来源，不能默认为0。

依据：M2-10、M5-8、M5-13至M5-21、M10-13。

11 客户门户与通知服务（D11）

企业微信H5复用平台工单、资产和报告接口，只使用客户专用响应模型。客户界面隐藏IP、OID、Proxy、模板及内部人员姓名，未知监控状态按合同显示“正在接入”。文案对照表经甲方确认后进入发布基线。

报障包含分类、设备或“不确定”、影响范围、描述、联系人、紧急程度及图片。最多3张图片、单张5MB，先生成工单再异步关联已完成安全检查的附件；图片失败允许补传。30秒内同租户同设备同分类重复提交返回已有工单，目标为提交至工单生成不超过10秒。

表11-1 通知处理

通知环节	设计规则
路由	按租户、服务档位、事件严重级/工单优先级、联系人及偏好生成接收计划。
去重	资源池、事件ID、渠道、接收对象、事件阶段组成唯一键；同键不重复创建送达记录。
发送	每次尝试有独立request_id；accepted与delivered分开，不凭供应商受理响应判定送达。
重试	配置退避及次数；Webhook示例30秒、2分钟、10分钟、30分钟、2小时。
死信重放	沿用业务去重键，新建尝试请求号；已送达记录不能重复派发。
安全	服务端保管通道密钥；签名、时间窗和防重放；域名白名单并复核DNS解析结果。

六类通道为邮件、短信、钉钉机器人、企业微信、自定义Webhook、电话。拒绝私网、环回、链路本地和重定向目标，防止Webhook访问内网。合法内网业务接口走专用适配器白名单，不与公开Webhook策略混用。

合同严重级矩阵与P1—P4渠道矩阵采用不同分类。本版拟以已确认的严重级到业务优先级映射生成单一派发计划，再应用偏好规则并去重；P1不受静音时段影响。电话外呼30秒内发起与受理至送达P95≤30秒分别测量，不能把发起时间当成送达时间。

客户可见“已受理、处理中、待您确认、已完成”等友好状态；确认、未解决、重开共用D09状态接口。工单及报告下载在服务端验证租户与对象授权，短时链接有效期15分钟。

依据：M4-13、M5-5、M8全项；C08确认通知映射，C11确认飞书范围。

12 配置备份与变更检测（D12）

配置备份和每6小时差异检测复用同一采集、规范化与比对链路。默认备份计划每日02:00执行，失败重试2次、间隔10分钟。任务按租户和设备加锁，避免两个执行器同时连接同一目标。

表12-1 备份流程

处理步骤	输入与输出
任务生成	计划、目标设备与凭据引用；生成run_id和operation_id，返回202。
SSH读取	经设备授权后执行只读running-config命令；校验主机指纹，禁止自动接受未知变更。
内容处理	识别厂商输出，剔除经确认的动态噪声行；保留原始加密副本与规范化版本哈希。
版本保存	AES-256加密，记录设备、时间、大小、哈希、key_id及对象引用。
差异检测	相邻规范化版本行级比对；无变化不创建diff记录，有变化记录info事件。
报备联动	匹配同设备、已批准且覆盖执行时间的变更单；无有效报备生成P3工单。
失败处理	记录认证、超时或权限原因；连续两次备份失败后10分钟内生成一次P3工单。

“连续两次失败”按两个独立计划/手动备份运行的最终结果计算，单次运行中的内部重试不冒充两次独立失败。恢复成功后清零连续失败计数，失败事件与工单绑定保留。

保留最近30个版本用于快速浏览，同时将历史版本归档至少12个月，检索可访问3个月前的备份。该热/冷分层是本版对两条保留要求的拟定实现，须经C10确认，不能用“仅保留30份”提前删除仍处于保留期的文件。

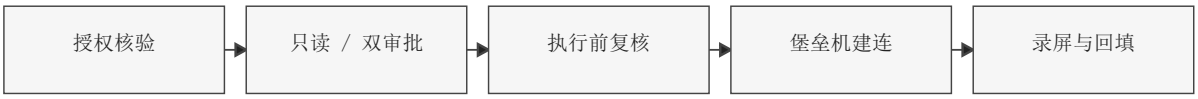
客户只能查看设备、最近备份时间和是否正常；配置正文、下载及diff接口拒绝客户角色。内部授权人员查看和下载时均留审计。通用台账导出不含备份内容，专门备份下载须走独立授权及15分钟链接。

本期只提供历史参考和人工恢复指引，不提供自动下发回滚。演练记录保存版本、设备、执行人、结果和附件，距上次演练超过90天提示。

依据：M4-17、M6全项。

13 远程会话审批与建连（D13）

交互式远程会话通过堡垒机建立，业务API不直接向浏览器暴露设备凭据。技术路线、产品接口和容量经C01确认后排期。会话必须关联工单、设备、访问级别、申请人、预计时长及申请事由。



读写会话审批等待超过30分钟作废；无合法授权与票据拒绝建连

图13-1 远程会话流程

readonly会话根据M7-6免审批，但必须有设备只读授权、有效租户关系和完整审计。readwrite强制双人审批；两名审批人与申请人不得相同，审批动作分别落库。审批等待超过30分钟作废。合同通用验收“无审批不能连接”与readonly例外的适用关系须在C01中明确。

建连前再次检查资产可达性、授权有效期、审批目标、访问级别和工单租户。已批准申请不能更换设备或升级访问级别。通过后签发短时、单次使用的会话票据，堡垒机验证票据与审批绑定；没有合法票据不能通过备用接口绕过平台建立连接。

表13-1 会话状态

状态	允许动作	拒绝或终止条件
REQUESTED	补充事由、撤回、审批	自审、目标越权、申请已过期。
APPROVED	建连前复核	审批过期、授权撤销、设备或租户不匹配。

状态	允许动作	拒绝或终止条件
CONNECTING	建立堡垒机及录屏会话	录屏必需但不可用、凭据无法取得。
ACTIVE	执行授权命令、申请延长、结束	默认60分钟到期、空闲超时、权限失效。
ENDED / FAILED	回填工单记录、查看获准证据	不得直接复用旧票据重建会话。

单工程师最多并发2个会话，额度在数据库或集中锁服务原子占用，结束或失败后释放。授权到期自动失效，提前7天提醒；临时授权限定工单和时段。

会话关闭时回填工单时间线，包含时长、命令条数、结果和录屏引用。堡垒机异常断开时记录失败原因，并检查目标真实状态，不能把连接中断视为设备变更已回滚。

依据：M7-0、M7-5至M7-7；自动化增强另见D14。

14 录屏、命令与可选自动化（D14）

所有readwrite会话必须录屏，readonly按租户配置决定。强制录屏不可用时拒绝建连；活动会话录屏中断时停止可写操作并终止会话，记录缺口并通知处理。不能补造完整录像的状态。

视频对象保存会话ID、开始与结束时间、对象键、字节数、内容哈希、加密密钥版本及命令时间索引。热存储6个月后转冷备，总保留期按双方确认值执行，合同建议3年；本版容量按3年举例，不把建议改成已约定期限。

命令日志保存序号、时间、脱敏命令、结果摘要、退出码和耗时。reboot、erase、delete、format、writeerase等由厂商命令语法解析和策略匹配；默认拦截后二次确认，不能只做可被空格或别名绕过的字符串检查。readonly还须由堡垒机或设备账号限制写入能力。

录屏默认仅服务经理、平台管理员、审计职责可调阅，客户须申请并获批后查看本租户记录。对录屏原始画面可能包含的敏感信息设置访问审批、加密和访问留痕，不宣称命令文本脱敏已自动清除录像中的全部敏感画面。

14.1 容量示例

按每天40次会话、平均30分钟、平均码率200 kbit/s估算：日数据量=40×30×60×200,000÷8≈1.8 GB；6个月按180天约324 GB；3年按1095天约1.97 TB。按双副本和1.3倍余量估算约5.12 TB，另计索引与对象存储开销。这些数值是规划样例，正式配置以实测码率和试点会话量为准。

14.2 M7-1至M7-4可选增强

若书面确认纳入，受控脚本按资产核验、前置检查、审批、目标锁定、执行、观察恢复、留证与补偿七步运行。L1只读诊断输出不超过256KB；L2按单主机、预授权和健康门槛执行；L3双人审批且限维护窗口，目标不超过10，执行后24小时冷却。

增强任务每租户默认并发2，锁键包含租户、资产、剧本。命令中断后先核实设备状态，再决定补偿；禁止仅根据剧本名称宣布回滚成功。

依据：M7-1至M7-9；录像总留存C10确认。

15 指标口径与未知区间（D15）

M10-12规定的八项指标由统一计算服务提供。首页、SLA报表、月报和经营看板调用同一结果，保留计算版本、输入时间范围、样本量及明细引用。时区统一Asia/Shanghai，默认服务时段7×24。

表15-1 统计口径

指标	合同口径及实现约束
月可用率	1－不可用时间并集÷有效服务时间；有效服务时间为约定时段减已批准排除区间。
MTTA	首次有效人工确认减问题发生时间；显示均值、P50/P95及样本量。
MTTR	监控恢复减问题发生时间；中位数同时附均值、P95、未恢复数。
工单解决时长	最终关闭减创建时间，取中位数；重开仍属原工单，不代替监控MTTR。
SLA达成率	达标工单数÷适用工单数；适用P1—P3且未被批准排除，响应和恢复均须达标。
远程处置率	远程解决工单数÷已处置工单数；至少一次成功会话/执行且未转现场，目标>70%。
客户月毛利	月费－工时×人力单价－系统分摊－交通成本；成本规则与月度快照绑定。
单人可管客户数	活跃租户数÷值守与二线折算FTE；FTE满勤为1，参考值≥12。

所有时长同时返回中位数、均值、P95和样本量，样本数为0显示“—”。未恢复事件不以当前时刻伪造恢复样本，单列数量与持续时长。

15.1 区间计算

将统计窗口、服务日历、故障、维护和未知区间统一为左闭右开区间，裁剪到统计窗口后分别求并集。已批准维护与其他区间重叠时只扣减一次；事件跨月时按月边界拆分，不按事件条数累加不可用时长。

合同公式没有直接规定未知区间如何进入可用率分母，但多处要求未知不能计为可用。本版拟定：有未知区间时不输出单一“达标”结论，显示样本不足、已知区间结果及未知时长；可选展示保守下界1－(故障并集+不重叠未知时长)÷有效服务时间。实际结算口径由CO5确认，不能静默从分母删除未知区间后宣称达标。

小时趋势仅用于容量展示；短时故障依赖原始事件时间区间。M5-17重开时长与M10-12监控MTTR的差异由独立工单指标保留，评审后锁定展示文案。

16 报告、快照与经营分析（D16）

每月1日生成上月报告候选版本，冻结输入清单、口径版本与计算结果。服务经理审核后发布，并通过企业微信发送给决策人与报障人。退回重生成须产生新的快照版本，旧版不覆盖；补发只复用已发布快照。

表16-1 快照与版本

对象	冻结内容	变更处理
指标快照	租户、月份、窗口、口径版本、数值、样本与来源清单	新增修订版，保留旧版及修订原因。
报告版本	快照ID、模板版本、H5/PDF文件哈希、发布人和时间	同一版本双输出，不允许单改PDF数字。
阅读记录	报告版本、客户账号、首次阅读时间	首次写入，后续访问不能覆盖。
成本快照	月费、人力单价、系统分摊、工时及默认值标记	新规则只用于未冻结月份。

老板版月报限定一页：可用率与日历、工单及SLA数字、本月隐患处置、服务费与参照值、最多3条下月建议。参照薪酬区间须配置来源、适用规模和生效期，未取得来源前不填写参照数值。H5与PDF复用相同payload和模板，目标生成时间不超过10秒。

完整版保留服务总览、事件明细、告警统计、容量趋势、隐患清单、关单质量六章。数据下钻从老板版到详版，再到原始工单/事件。自动超时关单与客户确认分开统计，内部工程师姓名和不应公开的审计字段不进入客户报告。

体检报告按可用性、冗余、安全、寿命、备份五维评分，权重与规则版本化，同样输入得到同样结果。停业损失信息来自客户访谈时标注“客户口径”。本期无自动发现、无自动风险扫描；弱口令等体检信息来自获准的人工记录或导入。

季度巡检按设备模板汇总正常、建议关注、需处理三态，保留工程师备注与整改状态。年度复盘复用12份月报payload，交付阶段由C11确认。毛利、FTE、服务覆盖率等经营配置保留来源，分母为0时不输出伪造比例。

依据：M5-9至M5-11、M8-9、M9全项、M10全项。

17 核心数据模型与约束（D17）

业务ID拟用不可预测的字符串标识。除平台级配置外，业务表均带tenant_id、created_at、updated_at、version；所有时间以带时区的统一时间语义保存，在界面按Asia/Shanghai展示。金额使用定点数，禁止浮点累计结算值。

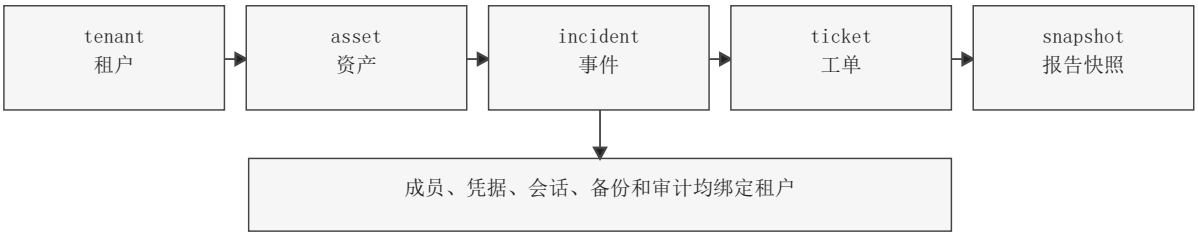


图17-1 核心数据关系

表17-1 数据表设计

表	主要字段	关键约束与索引
tenant	id、name、mode、pool_id、status、auth_version	name全局唯一；status与异步操作状态分开。
tenant_membership	tenant_id、user_id、role_id、resource_scope、status	租户+用户唯一；检索同时检查有效状态。
service_tier_history	tenant_id、tier、effective_at、reason、approver	按生效时间索引；已生效变更记录追加保存。
asset	id、tenant_id、site_id、name、ip、type、source、retired_at	租户+名称唯一；租户+IP冲突按导入规则检查。

表	主要字段	关键约束与索引
monitor_object_map	tenant_id、pool_id、asset_id、hostid、itemid	来源池+监控对象唯一；资产引用做租户联合校验。
asset_dependency	tenant_id、parent_id、child_id、type、scope	父子不可相等；新增边时在事务中检测环路。
credential_ref	tenant_id、site_id、secret_ref、key_version、expires_at	只保存密钥库引用；不存可被普通查询读出的明文。
operation	id、tenant_id、type、status、step、error、request_key	租户+操作类型+request_key唯一。

表关系以逻辑外键和联合校验维护，遵循附件三的物理主键、逻辑外键与逻辑唯一性要求。写入子记录时在同一事务检查父对象的tenant_id；外部传入ID不替代此检查。

共享方案中的索引以tenant_id开头，再接时间、状态或对象ID。禁止为方便列表展示复制一套可独立修改的指标事实。CMDB来源字段记录source_updated_at及同步版本，冲突处理保留前后值和trace_id。

拟定字段类型：id/tenant_id及对象引用为VARCHAR(36)；version为BIGINT；时间为具有毫秒精度的时间类型，统一UTC存储；状态为VARCHAR(32)并校验枚举；金额为DECIMAL(18,2)；比例为DECIMAL(9,6)；耗时为BIGINT毫秒；快照为JSON或等价JSON列；哈希为CHAR(64)。数据库产品确定后在迁移脚本映射具体类型，避免MySQL与PostgreSQL类型名称混用。除明确允许未知的采样值、恢复时间和外部编号外，必填字段设为NOT NULL。

18 事件、工单与证据数据表（D18）

表18-1 数据表设计

表	主要字段	事务或保留约束
raw_event	tenant_id、pool_id、source_event_id、phase、occurred_at、received_at、payload_ref	来源池+事件ID+阶段唯一；原始数据追加。

表	主要字段	事务或保留约束
incident	tenant_id、asset_id、rule_code、first_at、last_at、monitor_state、disposition_state、review_required	归并指纹、窗口及规则版本；处置状态不覆盖监控状态。
incident_event	tenant_id、incident_id、raw_event_id	联合唯一；支持原始事件下钻。
ticket	tenant_id、incident_id、external_id、state、sync_state、priority、assignee、version	租户+事件唯一绑定；external_id按适配器命名空间唯一。
ticket_sla	tenant_id、ticket_id、tier_snapshot、calendar_version、resp_due_at、recover_due_at、resp_at、recover_at	建单同事务写入快照；转派不重置截止时间。
ticket_action	tenant_id、ticket_id、action、actor、reason、old_state、new_state、idempotency_key	动作追加；租户+幂等键唯一，记录expected_version。
customer_confirmation	tenant_id、ticket_id、customer_id、decision、confirmed_at、snapshot_hash	按客户授权写入；保留确认凭证，不允许工程师代写。
worklog	tenant_id、ticket_id、engineer_id、start_at、end_at、type、source	结束不早于开始；修改留历史，默认工时source单列。
notification_delivery	tenant_id、event_id、channel、recipient_ref、phase、status、delivered_at	业务去重键唯一；接收对象脱敏展示。
notification_attempt	delivery_id、request_id、attempt_no、response_summary、next_retry_at	每次尝试追加，不覆盖既有回执。
outbox / inbox	tenant_id、message_id、topic、payload_ref、status、lease_until	投递与消费去重；租约到期可接管，业务动作仍须幂等。

工单状态更新、SLA节点记录、时间线与outbox在一个业务事务提交。更新语句使用tenant_id、id和version联合条件，受影响行数为0时返回409；成功后version加1。远端调用不置于长数据库事务中；先提交意图，再异步调用并回写已核实结果。对不支持幂等建单的ITSM，重试前按关联标识查询；不能在超时后盲目重复创建。

归并、抑制、维护和通知各有原因字段与时间，避免报告只能知道“未发送”却不能解释原因。删除资产保留事件及月报映射，合同到期后按批准策略清理，备份按周期自然过期。

19 备份、会话、报告与审计数据表（D19）

表19-1 数据表设计

表	主要字段	关键规则
backup_run	tenant_id、asset_id、plan_id、run_id、result、error、last_success_at	一次运行最终结果计一次连续失败。
backup_version	tenant_id、asset_id、object_key、content_hash、key_id、created_at	历史加密；热版本与归档保留共同执行。
config_diff / change_notice	tenant_id、asset_id、before_id、after_id、changed_lines；窗口与审批信息	报备需覆盖设备与时间且已批准。
device_grant	tenant_id、engineer_id、target_scope、access_level、valid_from、valid_to	每次建连再次校验；到期自动失效。
remote_request / approval	tenant_id、ticket_id、asset_id、applicant、level、expires_at；approver、decision	读写审批人互异且不等于申请人。
remote_session	tenant_id、request_id、gateway_session_id、status、started_at、ended_at、recording_id	一票一次；并发计数与开始动作原子一致。
command_log / recording	session_id、seq、timestamp、masked_command、exit_code；object_key、hash、key_id	命令脱敏；录像加密、命令索引与访问审计。
metric_snapshot	tenant_id、period、metric_version、payload、source_manifest_hash	冻结后不可覆盖；修订新版本。
report_version / report_read	tenant_id、snapshot_id、template_version、status、file_hash；reader_id、first_at	发布版本不可变，首次阅读只写一次。

表	主要字段	关键规则
inspection / risk_item	tenant_id、asset_id、template_version、result、risk_level、status、evidence_ref	评分版本、数据来源与闭环记录保留。
audit_log	tenant_id、seq、actor、action、target、result、trace_id、prev_hash、entry_hash	每租户追加序号及哈希链，保留至少3年。

审计链计算拟采用SHA-256对固定序列化字段和prev_hash求哈希，并将每日链头签名或写入受保护的外部归档。链尾外部留存用于发现数据库记录被整体重写；单独存在数据库内的哈希链不能证明管理员无法篡改。

应用账号没有修改或删除审计记录的权限。拒绝、失败、登录、权限变更、凭据轮换、审批、会话、导出都必须记录；系统停机无法记录时使用耐久队列补写并保留原始时间。

凭据、备份及录屏保留策略分开配置。密钥轮换保留key_id与历史解密授权；不能销毁仍在法定或合同保留期内文件所需的密钥。

20 API通用契约（D20）

接口前缀拟定为/api/v1，JSON使用UTF-8。所有对象接口先鉴权再查询；分页、排序及过滤字段白名单控制，SQL参数化。客户与运维接口可以复用业务服务，但使用不同响应字段集合。

表20-1 接口约定

接口约定	本版设计
授权上下文	服务端从会话取得用户、租户和权限版本；请求中的租户ID只作为切换意图，重新核验。
同步读操作	返回200、data、trace_id及数据时间；分页包含next_cursor或页数信息。
异步写操作	返回202及operation_id；前端轮询操作状态，回读确认后才能显示已生效。
幂等操作	创建、建单、执行及确认携带Idempotency-Key；相同键相同内容复用结果，异内容返回冲突。
并发控制	更新携带expected_version；版本不符返回409，禁止覆盖他人新修改。

接口约定	本版设计
统一错误	包含code、可读message、trace_id；对象越权与不存在不泄漏差别。
批量接口	逐项结果，成功、警告、失败分开；限制批量大小，不静默部分完成。
导出与下载	异步生成、租户对象授权、短时下载链接15分钟；下载入口再次验证用户权限。

```
POST /api/v1/tenants
Idempotency-Key: request-example-001
{"name":"试点租户A","isolation_mode":"shared",
"asset_quota":100,"idp_type":"local"}
HTTP 202
{"operation_id":"op_example_001","status":"PENDING",
"trace_id":"trace_example_001"}
GET /api/v1/operations/op_example_001
{"status":"FAILED","step":"monitor_readback",
"error":{"code":"UPSTREAM_TIMEOUT","retryable":true}}
```

示例仅说明字段，不包含真实账号、凭据或已存在对象。业务错误区分400参数错误、401会话失效、404对象不存在或无权限、409版本/幂等冲突、422状态不允许、429配额/速率限制、503上游暂不可用。客户备份下载按合同返回403。

Webhook验证签名、时间戳与nonce；耐久接收后才返回成功。任务状态为PENDING、RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、CANCELLED，保存步骤进度和最后错误。

21 业务接口清单（D21）

表21-1 业务接口

接口	主要输入/输出	权限与一致性
POST /tenants	名称、隔离、配额、身份源；operation_id	平台管理员，租户名称唯一。
GET /dashboard	时间窗口；KPI、趋势、freshness	当前授权租户，统一指标服务。
POST /assets/imports	上传文件引用、列映射；导入任务	限500行，原子预留配额和行级回执。
POST /assets/{id}/onboarding/steps	步骤、模板/凭据引用；检查结果	本租户设备，上一阶段通过才能推进。

接口	主要输入/输出	权限与一致性
POST /assets/{id}/dependencies	上游、类型、scope；关系ID	租户联合校验及防环。
POST /incidents/{id}/ack	说明、expected_version；处置状态	记录首次有效人工确认。
POST /tickets	报障或事件引用；工单/同步状态	按来源校验，tenant+incident唯一。
POST /tickets/{id}/transfer	目标负责人、原因、协办选项	仅获准人员，截止时间保持不变。
POST /tickets/{id}/resolve	不少于20字说明、版本	工程师动作，进入待客户确认。
POST /tickets/{id}/confirm	确认或未解决、原因、版本	报障人/决策人，创建确认凭证。
POST /tickets/{id}/reopen	原因、附件引用、版本	关闭后72小时内，保留原SLA基础。
POST /tickets/{id}/worklogs	开始、结束、类型	本人填报，修改有历史。
POST /backups/runs	设备/计划；operation_id	内部授权角色，客户禁止。
POST /remote/requests	工单、设备、级别、时长、理由	设备授权前置；读写进入双审批。
POST /remote/requests/{id}/connect	批准申请、版本；短时票据	再次鉴权、并发占用、录屏准备。
POST /reports/monthly	月份；报告任务	复用冻结payload，重生成新版本。
POST /reports/{id}/publish	版本、审批意见	服务经理，发布与推送分离。
POST /exports	类型、筛选、时间窗口；任务ID	白名单字段及当前权限范围。

表内路径均相对/api/v1。企业微信报障与后台登记共用工单服务；客户端确认接口没有“替他人确认”的参数。删除、修改或执行操作先验证对象所属租户，不从任意请求体接受新的tenant_id。

API的实际字段、错误码和鉴权范围以OpenAPI文件持续维护，作为独立《API接口设计说明书》的交付内容。变更接口时更新版本记录与自动契约测试。

22 外部系统接口与补偿（D22）

表22-1 外部接口

外部系统	适配契约	失败、重试及回读
CMDB	分页拉取、增量游标、设备与服务关系、来源版本。	重复增量幂等；字段冲突按CMDB优先，保留冲突记录。
ITSM	create/query/transition/comment/attach、外部ID及回调映射。	超时先按关联ID查询；旧回调不覆盖新版本；冲突人工处理。
监控引擎	资源池、主机组、受限身份、主机/监控项映射、事件及回读。	配置下发异步；轮询校验对象事实，不凭HTTP成功判定已生效。
企业微信	身份回调、userid绑定、模板消息、交互回调。	校验签名与nonce；重复点击按动作幂等，绑定不明确时拒绝登录。
邮件/短信/语音/钉钉	统一send与queryReceipt，供应商请求号。	无可信送达回执时保持accepted/unknown，不能计入delivered。
堡垒机	创建短时会话、权限限制、录屏、命令索引、强制结束。	无有效授权/审批拒绝；录屏故障中止写会话并留证。

ITSM抽象适配器对ServiceNow、JSM、BMC Remedy和暂不接入模式使用同一平台契约，具体版本、字段、测试空间及首批接入顺序由C07确认。暂不接入模式若采用本地状态管理，应在界面标明本地工单，不伪造外部编号。

每个适配器配置连接超时、调用超时、速率和重试上限。重试仅用于可安全重复的动作；无法确认远端结果时先回读。上游恢复后按租户公平分配重放任务，防止单一租户积压占满全部Worker。

22.1 断网与事件补偿验收场景

暂停Webhook接收后制造故障及恢复，恢复接收并触发15分钟重叠扫描，检查原始事件完整、归并关系正确、工单不重复、首次发生和恢复时间仍使用源时间。超过重叠窗口的缺口通过保存水位和24小时失败载荷补偿，不将扫到的接收时间冒充故障发生时间。

若外部ITSM停机，平台保存建单意图、显示同步异常并通知值守；客户报障10秒目标同时记录平台受理号及外部建单状态。受理号是否可作为门户工单号由C07确认，不能把外部建单失败隐瞒为成功。

23 凭据、审计与文件安全（D23）

设备凭据分TLS PSK、TLS证书与SNMPv3 authPriv；按租户和站点授权托管。服务端使用信封加密：数据密钥加密秘密，主密钥在独立密钥服务中托管，数据库保存密文及key_id。使用AES-256的认证加密模式，校验失败立即拒绝解密。

设备凭据只允许轮换，界面展示掩码和版本，不返回明文。轮换后按合同保留24小时双凭据过渡并记录到期；设备或协议不支持并行凭据时必须先验证分阶段切换方案，不假定更新数据库即完成轮换。

审计至少覆盖login、logout、tenant_switch、permission_change、member_invite、mfa_reset、credential_rotate、config_change、asset_import、asset_export、ticket_transfer、customer_confirm、auto_close、remote_session_request、remote_session_approve、remote_session_start、command_blocked、remote_session_end、recording_access等操作。失败及denied与成功同样记录。

23.1 文件处理

上传文件经过扩展名、MIME与实际内容检查，限制大小并进行恶意内容检测；图片剥离无关隐私元数据，通用附件使用隔离预览。文件名不直接拼入存储路径，下载响应固定内容类型和安全文件名。

报告、附件、备份、录屏各用独立对象前缀及访问策略。15分钟链接不是免鉴权凭证：拟由平台下载网关验证当前会话、租户和对象权限，再读取存储；用户撤权后即使持有未过期链接也不能继续下载。

数据导出只包含被授权字段，CSV/Excel单元格以公式起始字符开头时按文本安全编码，防止导出公式执行。报告渲染器禁用任意外部URL访问，防止用户输入触发内网请求。

删除遵循停止采集和告警、保留事件与报告映射、合同到期获批清理、备份自然过期的顺序。审计不少于3年，事件与审计默认3年，月报快照在合同期内永久保留；备份和录屏另按D12、D14。

依据：M2-12/13、M3-8、M7-5、附件一安全性要求及附件三安全编码要求。

24 性能模型与容量估算（D24）

容量估算输入为主机数、每主机有效监控项、采样间隔、历史保留天数、每值字节数、趋势比例与保留天数、余量系数。报表同时展示单节点、主备两份容量和2倍峰值；不能只给一个磁盘总数。

表24-1 容量模型

估算项	公式或验证口径
平均NVPS	主机数×有效监控项数÷采样间隔秒数。
日原始写入量	NVPS×86400×每值实测字节数。
历史容量	日写入量×历史保留天数，再计索引、日志、压缩与余量。
趋势容量	有效监控项×启用趋势比例×每天趋势点数×保留天数×每点字节数。
Proxy缓冲	站点NVPS×最长断网秒数×每值实测空间×余量系数。
录屏容量	会话次数×平均时长秒数×平均码率÷8，另计副本与保留期。

例如2,500台设备、每台300项、每60秒采样，平均为12,500 NVPS。若仅作估算暂取每值100字节，日原始量约108 GB，30天为3.24 TB；主备两份并乘1.3余量约8.42 TB，尚未计索引、日志和趋势。这是算例，不代表甲方已提供该规模或该空间。

单站点500 NVPS、断网24小时、每值100字节、1.3余量的缓冲估算约5.62 GB。每值字节数必须在选定引擎、类型和数据库上测量。共享池单租户持续占20%时发起迁池评审，不能仅增加前端配额继续挤占资源。

24.1 压测与专项验证

按合同分别验证正常100并发、最高1000并发；服务P99≤2秒；峰值CPU≤60%、内存≤80%；12,500 NVPS持续24小时和25,000 NVPS持续30分钟。写明接口比例、数据量、并发方式和是否含外部调用，避免平均响应时间替代P99。

500行导入≤60秒、老板版报告≤10秒、客户确认<5秒、命令检索<3秒、首屏<2秒和消息P95≤30秒单列用例。所有记录带环境规格和版本，不预填“满足未来五年”；五年增长参数经甲方提供后再计算资源池数量。

25 高可用、容灾与恢复（D25）

应用API无状态多实例，调度器通过带租约的选主机制执行唯一计划；Worker支持失败接管，业务幂等避免重复执行。数据库、消息系统与对象存储分别配置高可用及备份。应用多实例不能替代数据库和存储的容灾能力。

合同要求支持两地三中心部署。本版拟定同城生产/同城灾备/异地灾备的拓扑：应用和队列跨同城故障域部署；业务库复制方案由数据丢失目标决定；异地保存可验证备份及日志。具体资源、链路时延、产品能力和切换权限由甲方确认后实施。

表25-1 可靠性要求

合同来源	原有要求	本版处理
附件一可靠性	有效工作时间SLA≥99.99%；单次中断<1小时；不允许数据丢失。	作为可靠性要求保留，须明确已确认写入与在途采样的范围。
M10-8试点SLO	控制层99.9%；RPO≤15分钟、RTO≤60分钟。	单独记录试点对象与测法，不替代上一行。
附件四部署试运行	可用率≥99.5%，误报率≤5%。	作为该阶段验收条目保留，不覆盖系统设计要求。

上述要求的对象及阶段由C04书面确认。若对已确认写入要求RPO=0，应选择满足该目标的同步保护与提交策略，并验证跨中心故障；异步复制或15分钟备份间隔不能直接声称零丢失。

恢复步骤为隔离故障写入口、选择核实过的数据点、恢复数据库及对象引用、验证队列与outbox水位、补偿事件、回归工单与报告、恢复流量。演练记录实际RPO/RTO及未补齐范围，不以“服务能启动”作为恢复成功依据。

监控原生HA共享数据库，不承诺无损秒级切换。ProxyGroup是否满足当前协议和版本需实测，合同明确其不支持SNMP Trap；需要Trap的设备使用独立支持路径。单Proxy断网可缓冲，不能宣称自动接管。

依据：附件一可靠性要求、M4-15/16、M10-8、附件四。

26 部署、配置与可观测性（D26）

开发、测试、预生产/验收和生产使用独立配置与最小授权账号，测试数据脱敏。版本包包含前端、API、Worker、迁移脚本、模板、厂商映射和依赖清单。所有制品记录构建版本、提交标识、校验值与许可批准记录。

表26-1 配置发布

配置类别	内容	发布要求
业务规则	服务档位、SLA日历、通知矩阵、补偿、评分与成本	版本化，影响在途任务的参数采用快照。
监控配置	规则、宏、模板、OID、采样周期与LLD上限	平台审核；20%租户灰度72小时后按门槛决定全量。
环境配置	接口端点、资源池、存储、证书与网络策略	配置与制品分离，秘密来自密钥服务。
功能开关	可选增强、年度复盘、租户拓扑入口	由确认范围驱动；不能隐藏合同内未完成功能伪装完成。

模板灰度退出门槛为误报不增加、采集延迟不上升；失败时停止全量并回退到已验证模板版本。共享模板禁止租户直接编辑，受控宏覆盖经平台审核并执行双租户回归。

上线脚本先做预检查，再备份、迁移、部署、健康检查和业务回归。数据库结构迁移版本与应用版本绑定；不可逆变更先制定独立恢复步骤。回退方案包含数据、消息、模板和对象存储引用，不能只回滚镜像。

26.1 运行指标

控制层记录可用性、API P95/P99、错误率、租户请求量；异步层记录队列年龄、重试、死信、补偿水位和operation超时；监控层记录实际NVPS、采集延迟、Proxy缓冲和不支持项；存储层记录容量、复制延迟、备份及恢复演练状态。

日志与trace_id贯穿API、队列和适配器。日志不保存设备凭据、未脱敏命令和配置正文。告警能下钻到失败请求或任务，但客户看不到内部接口载荷。

依据：M4-12、M4-15/16、M10-6至M10-9及附件三上线要求。

27 验证方案与判定规则（D27）

需求追踪表为每项功能分配TC编号，执行时扩展为正向、拒绝、边界、异常补偿和并发用例。证据包含版本、环境、输入、动作、预期、实际、trace_id、截图/录屏和缺陷编号。下表列出跨模块重点场景。

表27-1 验证场景

用例组	场景与判定	证据
SEC-TENANT	七项跨租户测试全部拒绝；撤权后下一动作失败。	接口请求、审计denied和数据库检查。
EVT-REPLAY	Webhook中断、乱序、重放和恢复；原始事件完整、无重复工单。	原始事件ID、水位、归并和工单映射。
SLA-CALENDAR	23:50、节假日、跨月等至少20个边界；档位变更/转派不改既有截止时间。	手工时间轴与计算结果逐项对比。
TKT-CLOSE	客户确认、拒绝、超时、72小时内重开及第2次重开提醒。	状态、close_mode、确认凭证、月报。
BKP-DIFF	连续失败两次、无报备变更、3个月历史与客户越权下载。	备份任务、diff、P3工单及拒绝记录。
REM-GATE	读写自审/缺审批拒绝，readonly受限；并发超限与录屏故障。	堡垒机拒绝记录、会话、命令及录像。
RPT-FREEZE	相同快照H5/PDF逐字一致；源数据改变后旧报告不变。	文件哈希、快照及逐项指标对账。
PERF-LOAD	12,500 NVPS 24小时、2倍峰值30分钟、并发及延迟目标。	负载脚本、环境、时序曲线和原始结果。
DR-RESTORE	应用、数据库、队列故障和恢复；按C04确认目标判定。	时间线、数据点、RPO/RTO和补偿结果。

附件四总判定保留：P0需求通过率100%；P1需求通过率≥95%且未通过项无功能性缺失；A级缺陷零遗留；B级零遗留或甲方书面同意限期整改；多租户越权100%拦截，凭据不可明文查看，无高危漏洞。

P0/P1需求优先级由C13逐项确认，与事件严重级、工单P1—P4分开。尚未确认的需求级别不得默认降级以达到通过率。

本次为设计文档评审，不包含已执行测试结论。甲方确认设计后，乙方按本章生成完整测试用例及计划，实际执行结果另行提交。

28 设计确认、版本与参考资料（D28）

28.1 设计确认清单

本说明书与启动计划共用C01—C13：远程路线、数据库隔离、组件许可、可靠性目标、未知区间口径、阈值基线、ITSM映射、SLA及通知、岗位权限、保留策略、二期及渠道范围、验收衔接、优先级与测试规模。确认记录附决策人、日期、结论、影响章节和附件编号。

补充核对点：M4-5对M4-18的引用按本合同实际编号解释；工单待确认与“已解决”映射不直接等同；M5-13的档位升级与兜底链优先级未明确；M9-5的退回重生成须与不可修改快照同时满足；门户未知状态保留内部事实。以上均在对应设计章节说明处理方式，前端文案不能代替业务规则的确认。

28.2 版本记录

表28-1 版本记录

版本	日期	修改内容
V1.0	2026年9月29日	形成模块设计、权限、状态、数据、API、安全、容量、容灾和128项需求追踪表，供双方评审。
V1.1	2026年9月29日	统一正式文档版式；内容及待确认事项不变。

28.3 技术参考资料

[技1] PostgreSQL官方文档：Row Security Policies。用于核对原生RLS、策略及运行身份约束。 https://www.postgresql.org/docs/17/ddl-rowsecurity.html

[技2] MySQL官方文档：CREATE VIEW Statement。用于核对SQL SECURITY和视图权限上下文。 https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-view.html

[技3] Zabbix官方许可说明。用于核对7.0及后续版本的许可类型，具体使用方案仍须按合同披露并取得同意。 https://www.zabbix.com/license

上述资料核对日期为2026年9月29日，仅用于支持技术设计说明，不表示本项目已选定这些版本或已获得甲方许可。

28.4 评审确认

甲方评审结论：_____

保留意见及需修订章节：_____

甲方确认人：_____ 日期：_____

乙方提交人：_____ 日期：_____

附录从下一页开始，列出全部功能需求与本设计章节的对应关系。

附录A 功能需求追踪表

功能名称及编号取自合同附件一。设计章节给出实现规则，测试执行时须逐项对照合同完整验收条件；本表不替代原条款。

表A-1 功能需求与设计及测试对应关系

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M1-1	运营总览首页	D06、D15 TC-M1-1	本期
M1-2	告警趋势图	D06、D15 TC-M1-2	本期
M1-3	服务健康概览	D06、D15 TC-M1-3	本期
M1-4	故障时间线（近24小时）	D06、D15 TC-M1-4	本期
M1-5	最近事件列表	D06、D15 TC-M1-5	本期
M1-6	待处理工单列表	D06、D15 TC-M1-6	本期
M1-7	租户视图切换	D06、D15 TC-M1-7	本期
M1-8	全局搜索与通知铃铛	D06、D15 TC-M1-8	本期
M1-9	刷新与时间范围控件	D06、D15 TC-M1-9	本期
M1-10	资源占用Top5	D06、D15 TC-M1-10	本期
M1-11	首页版面管理	D06、D15 TC-M1-11	本期
M2-1	租户列表	D04、D05 TC-M2-1	本期
M2-2	新建租户	D04、D05 TC-M2-2	本期
M2-3	配额管理	D04、D05 TC-M2-3	本期

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M2-4	隔离模式三档	D04、D05 TC-M2-4	本期
M2-5	六层隔离约束与验证	D04、D05 TC-M2-5	本期
M2-6	角色定义与权限矩阵	D04、D05 TC-M2-6	本期
M2-7	菜单与操作权限	D04、D05 TC-M2-7	本期
M2-8	成员管理	D04、D05 TC-M2-8	本期
M2-9	客户联系人管理	D04、D05 TC-M2-9	本期
M2-10	服务档位管理与变更留痕	D17、D23 TC-M2-10	本期
M2-11	设备数量上限控制	D17、D23 TC-M2-11	本期
M2-12	审计日志	D17、D23 TC-M2-12	本期
M2-13	数据保留与删除	D17、D23 TC-M2-13	本期
M2-14	身份认证与组织	D04、D05 TC-M2-14	本期
M3-1	资产列表	D06、D17 TC-M3-1	本期
M3-2	资产列表字段	D06、D17 TC-M3-2	本期
M3-3	资产详情	D06、D17 TC-M3-3	本期
M3-4	资产接入向导（5步）	D06、D17 TC-M3-4	本期
M3-5	设备信息维护	D06、D17 TC-M3-5	本期
M3-6	Excel批量导入	D06、D17 TC-M3-6	本期

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M3-7	台账导出	D06、D17 TC-M3-7	本期
M3-8	凭据加密托管	D06、D17、D23 TC-M3-8	本期
M3-9	设备依赖关系配置	D06、D17 TC-M3-9	本期
M3-10	维保到期管理	D06、D17 TC-M3-10	本期
M3-11	资产退役与迁移	D06、D17 TC-M3-11	本期
M3-12	设备来源与发现方式	D06、D17 TC-M3-12	本期
M4-1	设备状态监控	D07、D08 TC-M4-1	本期
M4-2	资源监控（按设备类型）	D07、D08 TC-M4-2	本期
M4-3	流量监控	D07、D08 TC-M4-3	本期
M4-4	线路质量监控	D07、D08 TC-M4-4	本期
M4-5	告警阈值分级与受控宏	D07、D08 TC-M4-5	本期
M4-6	触发规则管理	D07、D08 TC-M4-6	本期
M4-7	告警防抖	D07、D08 TC-M4-7	本期
M4-8	重复告警合并	D08、D26 TC-M4-8	本期
M4-9	告警抑制（依赖）	D08、D26 TC-M4-9	本期
M4-10	维护窗口静默	D08、D26 TC-M4-10	本期
M4-11	恢复通知与复核	D08、D26 TC-M4-11	本期

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M4-12	监控模板与灰度治理	D08、D26 TC-M4-12	本期
M4-13	通知渠道管理	D11、D22 TC-M4-13	本期
M4-14	事件中心与事件详情	D08、D26 TC-M4-14	本期
M4-15	Proxy与站点管理	D24—D26 TC-M4-15	本期
M4-16	监控资源池管理（平台管理员）	D24—D26 TC-M4-16	本期
M4-17	设备配置变更监控	D07、D08 TC-M4-17	本期
M4-18	监控对象与阈值基线（必须补齐项）	D07、D08 TC-M4-18	本期
M4-19	多品牌OID映射机制	D07、D08 TC-M4-19	本期
M5-1	工单列表	D09、D11、D22 TC-M5-1	本期
M5-2	三方状态职责分离	D09、D11、D22 TC-M5-2	本期
M5-3	工单状态与同步状态	D09、D11、D22 TC-M5-3	本期
M5-4	告警自动建单与规则配置	D09、D11、D22 TC-M5-4	本期
M5-5	客户自助报障表单	D09、D11、D22 TC-M5-5	本期
M5-6	手工登记事件	D09、D11、D22 TC-M5-6	本期
M5-7	处置记录与评论	D09、D11、D22 TC-M5-7	本期
M5-8	SLA计时口径	D09、D10 TC-M5-8	本期
M5-9	SLA报表	D15、D16 TC-M5-9	本期

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M5-10	月报快照与合同对账	D15、D16 TC-M5-10	本期
M5-11	SLA报表导出	D15、D16 TC-M5-11	本期
M5-12	值班看板	D09、D10 TC-M5-12	本期
M5-13	升级策略与值班规则	D09、D10 TC-M5-13	本期
M5-14	工单转派与改派	D09、D10 TC-M5-14	本期
M5-15	客户确认关单（一期核心信任机制）	D09、D10 TC-M5-15	本期
M5-16	超时自动关单	D09、D10 TC-M5-16	本期
M5-17	工单重开	D09、D10 TC-M5-17	本期
M5-18	超时提醒与催办	D09、D10 TC-M5-18	本期
M5-19	SLA未达标与补偿计算	D09、D10 TC-M5-19	本期
M5-20	SLA时钟引擎（底座能力）	D09、D10 TC-M5-20	本期
M5-21	工时记录	D09、D10 TC-M5-21	本期
M6-1	定时备份计划	D12、D19 TC-M6-1	本期
M6-2	备份结果查询与差异比对	D12、D19 TC-M6-2	本期
M6-3	版本历史与回滚参考	D12、D19 TC-M6-3	本期
M6-4	备份失败自动建单	D12、D19 TC-M6-4	本期
M6-5	恢复演练记录	D12、D19 TC-M6-5	本期

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M6-6	客户侧只读查看	D12、D19 TC-M6-6	本期
M6-7	变更检测与报备联动	D12、D19 TC-M6-7	本期
M7-0	远程处置总纲与技术约束	D13、D14 TC-M7-0	本期，路线确认后排期
M7-1	受控自动化执行流程（可选增强）	D14 TC-M7-1	可选，须书面确认
M7-2	操作风险分级策略	D14 TC-M7-2	可选，须书面确认
M7-3	读写操作审批	D14 TC-M7-3	可选，须书面确认
M7-4	执行记录与输出归档	D14 TC-M7-4	可选，须书面确认
M7-5	审计要求（通用）	D13、D14 TC-M7-5	本期，路线确认后排期
M7-6	交互式远程连接（本期主线）	D13、D14 TC-M7-6	本期，路线确认后排期
M7-7	设备授权清单	D13、D14 TC-M7-7	本期，路线确认后排期
M7-8	会话录屏	D13、D14 TC-M7-8	本期，路线确认后排期
M7-9	命令日志与高危命令拦截	D13、D14 TC-M7-9	本期，路线确认后排期
M8-1	通知渠道对接	D11、D21、D22 TC-M8-1	本期
M8-2	渠道×级别矩阵	D11、D21、D22 TC-M8-2	本期
M8-3	送达记录与死信管理	D11、D21、D22 TC-M8-3	本期
M8-4	企业微信门户与免密登录	D11、D21、D22 TC-M8-4	本期
M8-5	设备概况（客户视角）	D11、D21、D22 TC-M8-5	本期

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M8-6	拍照报障	D11、D21、D22 TC-M8-6	本期
M8-7	工单进度查询	D11、D21、D22 TC-M8-7	本期
M8-8	确认关单与重开（移动端）	D11、D21、D22 TC-M8-8	本期
M8-9	报告中心	D11、D16 TC-M8-9	本期
M8-10	通知偏好设置	D11、D21、D22 TC-M8-10	本期
M8-11	分级推送落地	D11、D21、D22 TC-M8-11	本期
M8-12	门户通用要求	D11、D21、D22 TC-M8-12	本期
M9-1	报表计算口径（所有报告的统一数据源）	D15、D16 TC-M9-1	本期
M9-2	月报快照与冻结	D15、D16 TC-M9-2	本期
M9-3	老板版月报（1页，核心交付物）	D15、D16 TC-M9-3	本期
M9-4	完整版月报（6章）	D15、D16 TC-M9-4	本期
M9-5	报告推送与阅读记录	D15、D16 TC-M9-5	本期
M9-6	网络健康体检报告（售前转化工具）	D15、D16 TC-M9-6	本期
M9-7	季度巡检报告	D15、D16 TC-M9-7	本期
M9-8	年度复盘报告（标注优先级，可二期交付）	D15、D16 TC-M9-8	可二期，须确认
M9-9	报告通用规则（验收硬约束）	D15、D16 TC-M9-9	本期
M10-1	SLA达成率	D10、D15、D16 TC-M10-1	本期

需求编号	合同功能名称	设计 / 用例	范围
M10-2	告警确认及时率	D10、D15、D16 TC-M10-2	本期
M10-3	远程处置率	D10、D15、D16 TC-M10-3	本期
M10-4	客户毛利统计	D10、D15、D16 TC-M10-4	本期
M10-5	人员服务能力	D10、D15、D16 TC-M10-5	本期
M10-6	运营计量看板	D24—D26 TC-M10-6	本期
M10-7	容量估算模型（平台管理员）	D24—D26 TC-M10-7	本期
M10-8	平台健康与SLO（平台管理员）	D24—D26 TC-M10-8	本期
M10-9	时间维度与导出	D24—D26 TC-M10-9	本期
M10-10	单人可管客户数	D10、D15、D16 TC-M10-10	本期
M10-11	跳档触发提示	D10、D15、D16 TC-M10-11	本期
M10-12	八项经营指标口径定义	D10、D15、D16 TC-M10-12	本期
M10-13	前置依赖：工时字段	D10、D15、D16 TC-M10-13	本期

每项用例须记录输入、动作、预期、实际结果及证据。P0/P1需求优先级按C13确认，不由工单等级推断。